

Topic 16 同期機って新幹線には使わないの？

電験三種「機械」／同期機・同期発電機・同期電動機

1. このテーマで電験は何を問うか

同期速度の計算だけでなく、同期発電機と同期電動機の界磁・電機子・力率、同期リアクタンスを含むベクトル関係、V曲線、同期発電機の並行運転条件までを一続きで判断できることが必要。

- ・周波数 f [Hz]・極数 P から同期速度 N_s [min^{-1}] を求め、逆算できる。
- ・同期機では定常運転時 $N = N_s$ 、誘導機のような定常すべりを必要としない。
- ・界磁・励磁・電機子の役割を説明し、同期発電機／同期電動機を区別する。
- ・ $V = E + jX_s I$ （電動機・抵抗無視）を使ってベクトル関係を判断する。
- ・V曲線、電機子反作用、並列投入の3条件を判断する。

2. 回転磁界と同期速度

三相交流を固定子巻線へ加えると回転磁界が生じる。その速度が同期速度 N_s 。

$$N_s = 120f / P \quad f = PN_s / 120 \quad P = 120f / N_s$$

例：50 Hz・4極なら $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。P は極数であり極対数ではない。同期電動機は定常時 $N = N_s$ 、 $s = 0$ として扱う。

3. 同期発電機・同期電動機／界磁・励磁・電機子

用語	三種での意味
電機子	三相交流の電圧・電流を扱う側。基本モデルでは固定子側。
界磁	回転子側で磁界を作る部分。
励磁	界磁電流を与え、界磁磁束を作ること。
同期発電機	原動機で回転子を同期速度で回し、電機子側に三相交流の起電力を得る。
同期電動機	固定子の回転磁界と回転子界磁が同期し、電気入力を機械出力へ変換する。

界磁電流を変えると内部誘導起電力 E の大きさが変わる。これは並行運転の電圧合わせと、同期電動機のV曲線の両方に接続する。

4. 同期リアクタンスとベクトル関係

一相分の基本モデルでは、電機子反作用と漏れリアクタンスの影響を同期リアクタンス X_s [Ω] にまとめる。本章では電機子巻線抵抗を無視する。

同期電動機： $V = E + jX_s I \rightarrow E = V - jX_s I$
同期発電機（Iを外向き）： $E = V + jX_s I$
 $jX_s I$ は I より必ず 90° 進む。

遅れ力率の電動機なら、まず I を V より遅らせて描き、 I を 90° 進めた方向へ $jX_s I$ を置き、 $E = V - jX_s I$ を満たす向きを選ぶ。発電機／電動機と電流方向を先に確認する。

5. 電機子反作用と力率

同期発電機の力率状態	電機子反作用の基本
力率1	交差磁化作用（主磁束にほぼ直交）
遅れ力率0	減磁作用（主磁束を弱める）
進み力率0	増磁作用（主磁束を強める）

中間の力率ではこれらが組み合わさる。H26問題では「発電機としての力率」を見て判断する。 X_s は与えられた値をベクトル関係に使う範囲に限定する。

6. 同期電動機のV曲線

端子電圧と機械負荷を一定として界磁電流 I_f を変えると、電機子電流 I_a はV字状に変化する。

横軸：界磁電流 I_f ／ 縦軸：電機子電流 I_a
低励磁 → 遅れ力率 ／ I_a 最小付近 → 力率1 ／ 過励磁 → 進み力率

最初に軸を確認し、谷を力率1、その左を低励磁・遅れ、右を過励磁・進みとして読む。

7. 同期発電機の並行運転

系統へ並列投入する前に、次の3条件を一致させる。

- ・ 発電機電圧の大きさ = 系統電圧
- ・ 発電機周波数 = 系統周波数
- ・ 発電機電圧の位相 = 系統電圧の位相

同期状態は同期検定器で確認する。起電力の大きさは界磁電流で調整し、投入前の周波数・位相は原動機回転速度を調整して合わせる。並行運転中は各機が同じ系統周波数を使うため、極数が違えば $N_s = 120f/P$ により回転速度は異なる。起電力の大きさが不適切に異なると無効横流が生じる。

8. 問題を見たときの解法手順

問題型	再利用する手順
同期速度・並行運転計算	既知の P, N, f を抜く → 同期機なら $N=N_s \rightarrow N_s=120f/P$ で周波数または速度を求める → 並行運転は同一系統周波数を他機へ使う → 極数との大小関係で検算。
同期電動機ベクトル図	電動機/発電機を確認 → 力率を確認 → 電動機なら $V=E+jX_sI \rightarrow I$ を配置 → jX_sI を I より 90° 進める → $E=V-jX_sI$ を満たすベクトルを選ぶ。
V曲線・電機子反作用	V曲線は横 I_f ・縦 $I_a \rightarrow$ 谷が力率1 → 左が低励磁・遅れ、右が過励磁・進み。電機子反作用は発電機かを確認し、力率1=交差、遅れ0=減磁、進み0=増磁。
並列投入の知識	合わせる量=電圧・周波数・位相 → 電圧は界磁、投入前の周波数・位相は原動機速度 → 同期検定器で確認。

9. 典型例題（基礎 → 本試験標準 → 複合）

基礎例題：同期速度

50 Hz、4極の同期機。 $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。

本試験標準例題A：並行運転する別極数機

6極の同期発電機Aが 1000 min^{-1} 。同じ系統へ4極機Bを並行運転する。Aから $f = 6 \times 1000 / 120 = 50 \text{ Hz}$ 。したがって B は $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。同じなのは回転速度ではなく系統周波数。

本試験標準例題B：遅れ力率の同期電動機

$V = 200 + j0 \text{ V}$ 、 $X_s = 2.0 \text{ }\Omega$ 、 $I = 40 - j30 \text{ A}$ 。電動機なので $E = V - jX_sI$ 。

$$jX_sI = j2(40 - j30) = 60 + j80 \text{ V}$$
$$E = (200 + j0) - (60 + j80) = 140 - j80 \text{ V}$$
$$|E| = \sqrt{(140^2 + 80^2)} = 161 \text{ V}$$

jX_sI を I と同じ向きに置かない。「 j 」は 90° 進める。

複合・ひっかけ例題：正誤判断

記述	判定
V曲線は横軸 I_f 、縦軸 I_a 。	正
I_a 最小付近は力率1。	正
低励磁にすると進み力率。	誤：低励磁は遅れ
並列投入時は電圧・周波数・位相を合わせる。	正
同じ系統の4極機と6極機は必ず同じ回転速度。	誤：同じなのは周波数

10. 新幹線への接続 ― L0系リニア同期モータ

JR東海の公開説明では、リニアモーターを通常のモーターを開いて直線状にしたものとして説明している。本章では、回転同期機の「回転する磁界と磁極が同期する」という考え方を直線運動へ展開したものとしてだけ接続する。L0系の未確認の電圧・電流・推力・周波数等は扱わない。

11. 四機比較（SPEC指定項目のみ）

比較	変圧器	直流機	誘導機	同期機
固定子	該当なし	基本構成では界磁側	三相巻線	三相電機子巻線
回転子	該当なし	基本構成では電機子側	誘導電流が流れる	界磁を持ち同期
励磁	一次に交流	界磁方式による	かご形は外部励磁なし	界磁を励磁
回転磁界	なし	基本原理でない	あり	あり
同期速度	該当なし	別式	$N_s=120f/P$ 、通常 $N<N_s$	$N_s=120f/P$ 、 $N=N_s$
すべり	該当なし	該当なし	電動機運転が必要	定常同期時0
整流子	なし	あり	なし	なし
ブラシ	なし	あり	かご形は不要	界磁給電方式による
速度制御	該当なし	電機子電圧・界磁等	主に周波数	同期速度は $f \cdot P$ で決定
発電機運転	該当なし	可能	可能	可能
主用途	電圧変換	電動機・発電機	電動機	発電機・電動機

12. 頻出ミス

Pを極対数で入れる／同期機に定常すべりが必要と思う／「同じ周波数」と「同じ回転速度」を混同／電動機式と発電機式を電流方向未確認で混同／ jX_{sl} の90°を忘れる／V曲線の軸を逆にする／低励磁と過励磁の力率を逆にする／並列投入条件を電圧だけと考える。

13. 固定EXAM_ALIGNMENT 6問・6答案要素

過去問	教材内の対応
R7上 機械 問5	並列投入の電圧・周波数・位相、同期検定器
R5下 機械 問5	遅れ力率、 $V=E+jX_{sl}$ 、 jX_{sl} の90°関係
R5下 機械 問6	$N_s=120f/P$ 、同一系統周波数から別極数機の種類
R4上 機械 問4	起電力=界磁、位相=原動機回転速度、同期検定器、無効横流
H28 機械 問5	V曲線、 I_f/I_a 、低励磁・過励磁と力率
H26 機械 問5	電機子反作用、力率、同期リアクタンス

固定過去問要求事項の教材内マッピング：6 / 6. 固定範囲外の始動法・制動巻線、短絡比、無負荷・短絡特性を使う試験法、同期調相機等は取り込まない。

14. 公式・解法まとめ

$N_s=120f/P$ ／ $f=PN_s/120$ ／ $P=120f/N_s$ ／ 定常同期 $N=N_s$
電動機（抵抗無視）： $V=E+jX_{sl}$ 、 $E=V-jX_{sl}$ ／ 発電機（I外向き）： $E=V+jX_{sl}$
V曲線：横I・縦 I_a 、低励磁=遅れ、 I_a 最小付近=力率1、過励磁=進み
発電機の電機子反作用：力率1=交差、遅れ0=減磁、進み0=増磁
並列投入：電圧の大きさ・周波数・位相を一致。電圧は界磁、投入前の周波数・位相は原動機速度、確認は同期検定器。